

Detailed Version Comparison: V1 - V4

เอกสารนี้เปรียบเทียบ version 1 ถึง version 4 โดยใช้ metric ล่าสุดจาก project artifacts และอธิบายเหตุผลว่าทำไม candidate ที่เหมาะกับการต่อ ยอดที่สุดคือ V2 v2_xgboost_safe_plus_rolling

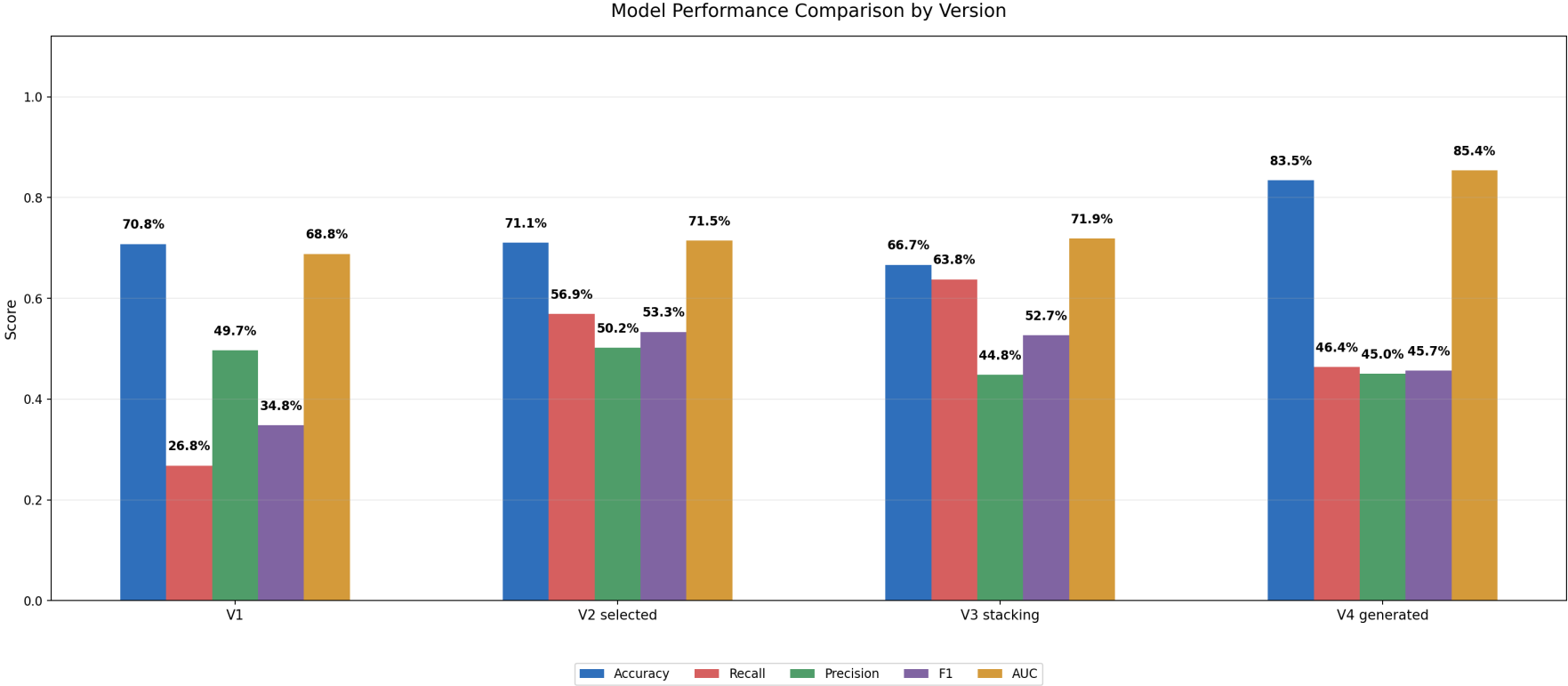
Executive Summary

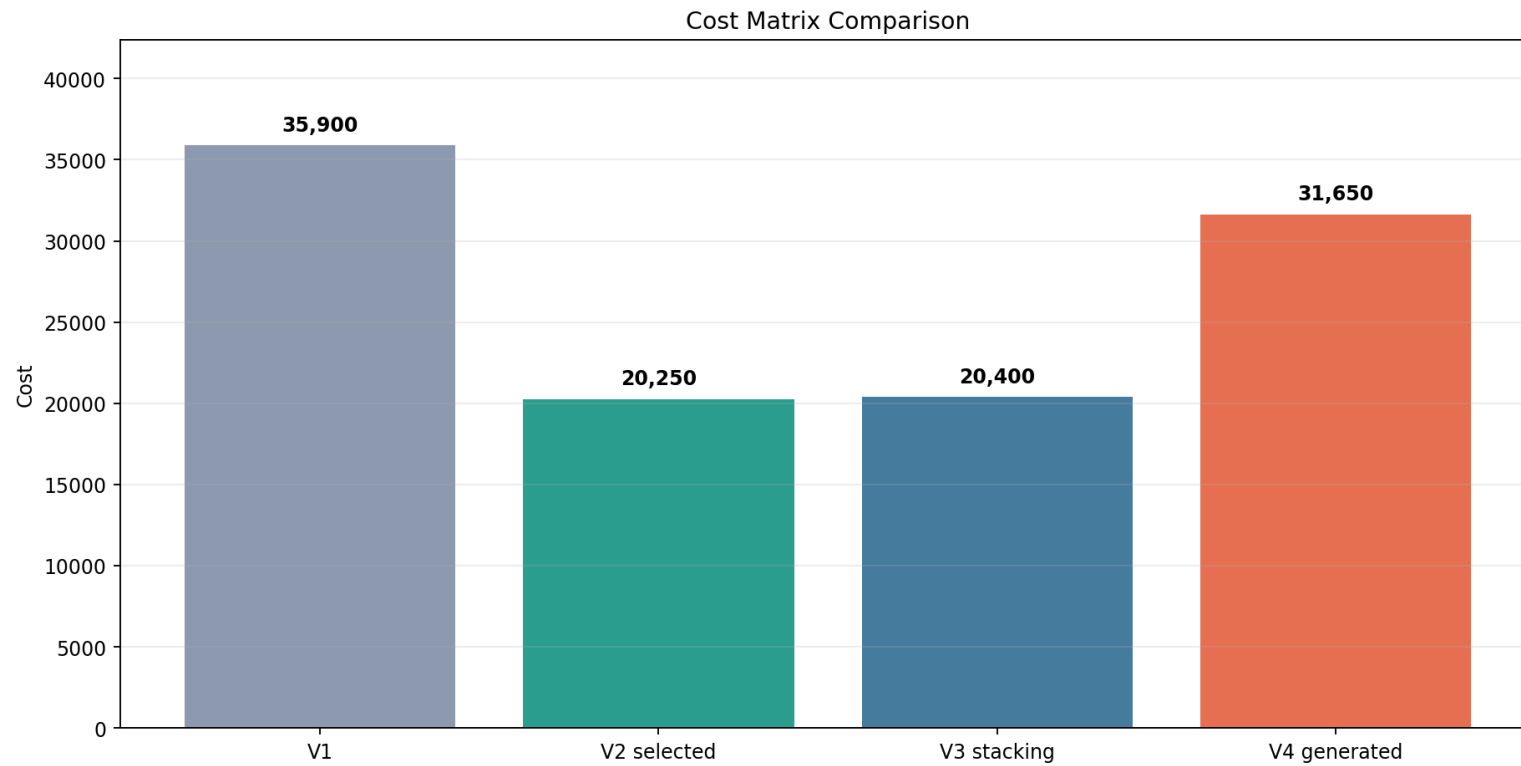
- V1 เป็น baseline ที่ช่วยให้เห็นภาพ feature engineering กว้าง ๆ แต่ recall ต่ำและ cost สูง จึงไม่เหมาะเป็น candidate หลัก
- V2 baseline มี recall และ cost ดีมากบนข้อมูลจริง แต่ยังมี delivery_days/delay_days จึงไม่ order-time safe
- V2 v2_xgboost_safe_plus_rolling ใช้ XGBoost, feature 60 ตัว, ดัดข้อมูลหลังเหตุการณ์ และเพิ่ม rolling history จึงเหมาะกับ Feature Store และ real-time direction มากที่สุด
- V3 ใช้ stacking ensemble และ recall ดี แต่ไม่ได้สร้าง feature ใหม่เองและ reuse V2 feature ที่ยังมี post-delivery fields
- V4 ได้ Accuracy สูงที่สุด แต่เป็น generated/synthetic data และ cost สูง จึงใช้เป็น pipeline showcase มากกว่า production winner

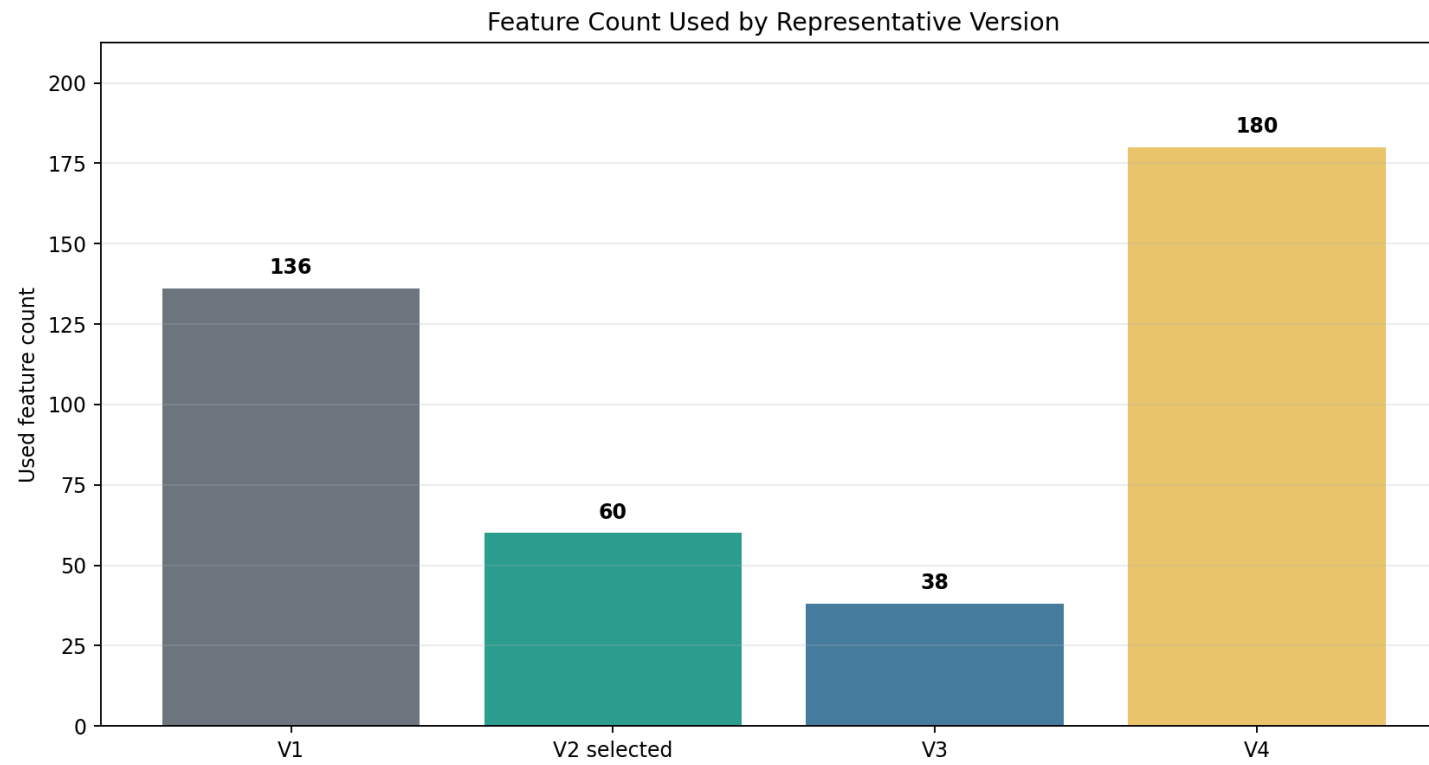
Performance Table

Version	Model	Order-time safety	Accuracy	Recall	Precision	F1	AUC	Cost	Rating	Interpretation
V1	XGBClassifier	No clear order-time guarantee	70.80%	26.80%	49.68%	34.82%	68.82%	35,900	D	computed from packaged V1 model and test set
V2 selected	XGBClassifier	Yes	71.07%	56.88%	50.20%	53.33%	71.47%	20,250	B	order-time safe plus rolling customer history
V3 stacking	V3 Stacking (XGB+LGB+CAT)	No, reuses V2 baseline features	66.67%	63.76%	44.84%	52.65%	71.90%	20,400	B	stacking model reusing V2 train/test features
V4 generated	XGBoost_SMOTE_Optuna	Synthetic pipeline, not production comparable	83.45%	46.39%	45.00%	45.69%	85.38%	31,650	C	synthetic/generated data with SMOTE/Optuna

Performance Graphs







Why Choose V2 v2_xgboost_safe_plus_rolling

Reason	Explanation
Uses real project data	V4 มี Accuracy สูงกว่า แต่เป็น synthetic/generated data จึงไม่ควรเอามาตัดสิน production บนข้อมูลจริงโดยตรง
Order-time safe	ตัด delivery_days และ delay_days ออก ทำให้ใช้กับ order ที่เพิ่งเข้ามาได้ ไม่แอบใช้ข้อมูลอนาคต
Feature Store ready	rolling history 30/60/90/180/365 วันสามารถคำนวณจาก SQL DB หรือ customer_feature_snapshot ได้
Best real-data accuracy among practical candidates	Accuracy 71.07% สูงกว่า V1 และ V3 และยังรักษา F1/Precision ได้ดีกว่า baseline หลายตัว
Business explainability	feature กลุ่ม customer history, category/payment/channel, discount และ province อธิบายได้ด้วย Business Insight ที่มีรูปประกอบ
Resource control	feature 60 ตัวมากกว่า V2 baseline 38 ตัว แต่ก็น้อยกว่า V1 encoded 136 และ V4 180 ทำให้เหมาะกับการต่อ ยอดมากกว่า full-heavy feature set

Decision

เลือก V2 v2_xgboost_safe_plus_rolling เป็น candidate หลักสำหรับการอธิบาย production direction เพราะให้สมดุลที่ดีที่สุดระหว่างข้อมูลจริง, order-time safety, feature engineering ที่มีเหตุผลทางธุรกิจ, performance ที่แข็งแรง และการต่อ ยอดเป็น Feature Store